

영재학교 2학년 수학 심화

선형대수 탐구 워크북

벡터공간에서 고유값과 대각화까지

$u, v, w \in V \implies$ 구조를 보존하는 연산과 변환을 탐구한다.

이름

학번

학습 기간

이 워크북은 정의를 암기하는 대신, 예와 반례를 만들고 정리를 직접 설명하는 것을 목표로 한다. 모든 벡터는 열벡터로 쓴다.

이 워크북의 사용법

학습 목표

1. 벡터공간과 부분공간의 공리적 구조를 이해한다.
2. 생성, 일차독립, 기저, 차원을 하나의 흐름으로 연결한다.
3. 선형변환을 행과 상, 행렬로 분석한다.
4. 고유값과 대각화를 통해 반복되는 선형 작용을 단순화한다.

권장 학습 흐름

기호

1. 정의를 읽기 전에 예를 예상한다.
2. 예제의 빈칸을 먼저 계산한다.
3. 답만 쓰지 말고 근거를 한 문장으로 쓴다.
4. 해설은 풀이를 완성한 뒤 확인한다.

기호	의미
$\mathbb{F}$	스칼라의 체 ($\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$)
$\text{span}(S)$	S 가 생성하는 공간
$\text{Null}(T)$	T 의 핵
$\text{Col}(A)$	A 의 열공간
$[T]_{C \leftarrow B}$	기저 사이의 표현행렬

생각 점검 0: 출발점 진단

각 명제의 참·거짓을 판단하고, 거짓이면 반례를 하나 제시하라.

1. $u + v = u + w$ 이면 $v = w$ 이다.
2. $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 두 개는 항상 일차독립이다.
3. 동차연립방정식의 해집합은 항상 부분공간이다.
4. $AB = 0$ 이면 $A = 0$ 또는 $B = 0$ 이다.
5. 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터들은 일차독립이다.

진단 기록

가장 확신 있는 문항: _____ 가장 궁금한 문항: _____

핵심 습관: 계산 결과보다 “왜 그 연산이 허용되는가?”를 먼저 묻는다.

1 벡터공간: 대상보다 연산이 중요하다

정의

집합 V 에 벡터 덧셈과 스칼라곱이 정의되어 있고, 모든 $u, v, w \in V, a, b \in \mathbb{F}$ 에 대하여 결합법칙, 교환법칙, 영벡터와 덧셈 역원의 존재, 분배법칙, 스칼라곱의 결합법칙, $1v = v$ 가 성립하면 V 를 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이라 한다.

예제 1: 익숙하지 않은 벡터

$P_2(\mathbb{R}) = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ 에서 보통의 다항식 덧셈과 스칼라곱을 사용한다. 다음을 계산하라.

$$p(x) = 1 - 2x + x^2, \quad q(x) = x + 3x^2.$$

$$2p - q = \underline{\hspace{4cm}}, \quad [2p - q]_{\{1, x, x^2\}} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}.$$

다항식과 좌표벡터가 다른 대상인데도 같은 방식으로 계산되는 이유를 설명하라.

예제 2: 공리가 무너지는 순간

$\mathbb{R}^2$ 에서 새 연산을

$$(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2), \quad a \odot (x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$$

로 정의한다. 이 구조가 벡터공간인지 판정하라.

- $\oplus$ 에 대한 영벡터 후보를 구하라.
- $0 \odot v$ 와 $\oplus$ 의 영벡터를 비교하라.
- 실패하는 공리를 정확히 한 개 적어 결론을 내려라.

도전 1

양의 실수 집합 $V = \mathbb{R}_{>0}$ 에서 $u \oplus v = uv, a \odot u = u^a$ 로 정의한다. V 가 $\mathbb{R}$ 위의 벡터공간임을 보이고, 이 공간의 영벡터와 u 의 덧셈 역원을 구하라.

난이도 **

2 부분공간과 생성

부분공간 판정법

$W \subseteq V$ 가 공집합이 아닐 때,

$$u, v \in W, a, b \in \mathbb{F} \implies au + bv \in W$$

이면 W 는 V 의 부분공간이다. 즉, 임의의 일차결합에 닫혀 있는가만 확인하면 된다.

예제 3: 방정식으로 주어진 집합

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}.$$

1. 부분공간 판정법으로 $W \leq \mathbb{R}^3$ 임을 증명하라.
2. $x - 2y + z = 0$ 을 매개화하여 $W = \text{span}\{_, _\}$ 로 나타내라.
3. 위 두 생성벡터가 만드는 평면의 법선벡터를 구하라.

생각 점검 부분공간인가?

다음 집합을 판정하고, 부분공간이 아니면 실패 원인을 가장 짧게 제시하라.

1. $W_1 = \{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$
2. $W_2 = \{p \in P_3(\mathbb{R}) : p(1) = 0\}$
3. $W_3 = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \det A = 0\}$
4. $W_4 = \{f \in C^1(\mathbb{R}) : f' = 2f\}$

연습 1: 생성집합 줄이기

난이도 **

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (2, -1, 1), \quad v_4 = (1, 1, 2).$$

$\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 에서 불필요한 벡터를 모두 찾고, 최소 생성집합 하나를 제시하라. 반드시 행 연산 또는 명시적 일차결합으로 근거를 보여라.

3 일차독립, 기저, 차원

세 개념의 연결

$\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 가 V 의 기저라는 것은

$$\underbrace{V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}}_{\text{충분히 많다}} \quad \text{이면서} \quad \underbrace{\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow a_i = 0}_{\text{중복이 없다}}$$

라는 뜻이다. 유한차원 벡터공간의 모든 기저는 같은 개수의 벡터를 가지며, 그 수를 $\dim V$ 라 한다.

예제 4: 매개변수와 일차독립

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1), \quad \mathbf{v}_3 = (1, t, 1).$$

1. 세 벡터를 열로 갖는 행렬 A_t 를 쓰고 $\det A_t$ 를 구하라.
2. 어떤 t 에서 세 벡터가 $\mathbb{R}^3$ 의 기저가 되는가?
3. 기저가 되지 않는 t 에서 벡터 사이의 비자명한 관계식을 구하라.

예제 5: 기저 확장 and 축소

$W = \text{span}\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\} \leq \mathbb{R}^4$ 라 하자.

1. 주어진 생성집합이 W 의 기저임을 보여라.
2. 두 벡터를 추가하여 $\mathbb{R}^4$ 의 기저로 확장하라.
3. 서로 다른 확장 방법을 하나 더 찾고, 답이 유일하지 않은 이유를 설명하라.

도전 2: 교집합과 합공간

$$U = \{(a, b, c, d) : a + b = 0\}, \quad W = \{(a, b, c, d) : c = d, a = c\}.$$

$U \cap W$ 와 $U + W$ 의 기저 및 차원을 구하고,

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

를 이 사례에서 검증하라.

난이도 ***

4 좌표와 기저변환

벡터와 좌표를 구별하라

기저 $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ 에 대해 $\mathbf{v} = \sum c_i \mathbf{b}_i$ 이면 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (c_1, \dots, c_n)^T$ 이다. 벡터 $\mathbf{v}$ 는 변하지 않지만 좌표는 기저에 따라 변한다.

$\mathbb{R}^2$ 의 두 기저를

$$\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1)), \quad \mathcal{C} = ((2, 0), (1, 1))$$

라 하자.

예제 6: 좌표 계산

1. $\mathbf{v} = (5, 1)$ 에 대해 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ 와 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}}$ 를 구하라.
2. 모든 $\mathbf{v}$ 에 대해 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ 를 만족하는 행렬을 구하라.
3. $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ 와의 관계를 설명하라.

연습 2: 다항식의 좌표

난이도 ★★ $P_2(\mathbb{R})$ 의 기저

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2), \quad \mathcal{C} = (1, 1+x, (1+x)^2)$$

에 대하여 다음을 구하라.

1. $p(x) = 2 - 3x + x^2$ 의 $\mathcal{B}$ -좌표와 $\mathcal{C}$ -좌표
2. $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ 와 $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$
3. $\mathcal{C}$ 의 각 벡터가 $p(0), p'(0), p''(0)$ 와 어떤 관계를 갖는지 탐구하라.

생각 점검 핵심 질문

기저변환행렬의 각 열은 무엇의 좌표인가? 아래 문장을 완성하라.

$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 의 j 번째 열은 _____.

5 선형변환, 핵과 상

선형성

$T: V \rightarrow W$ 가 모든 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $a, b \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$$

를 만족하면 선형변환이다. 특히 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 이어야 한다.

예제 7: 미분은 선형변환

$D: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $D(p) = p'$ 라 하자.

1. D 의 선형성을 증명하라.
2. $\text{Null}(D)$ 와 $\text{Im}(D)$ 의 기저를 구하라.
3. $\dim \text{Null}(D) + \dim \text{Im}(D) = \dim P_3$ 를 확인하라.
4. 표준기저에 대한 D 의 행렬을 구하라.

차원 정리 (rank-nullity theorem)

유한차원 벡터공간 V 와 선형변환 $T: V \rightarrow W$ 에 대해

$$\dim V = \dim \text{Null}(T) + \dim \text{Im}(T).$$

핵은 “사라지는 방향”, 상은 “도달 가능한 방향”을 나타낸다.

연습 3: 조건으로 선형변환 복원하기

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가

$$T(1, 0, 1) = (1, 2), \quad T(0, 1, 1) = (-1, 1), \quad T(1, 1, 0) = (2, 0)$$

를 만족한다.

1. 왼쪽의 세 벡터가 기저인지 판정하라.
2. $T(x, y, z)$ 의 공식을 구하라.
3. $\text{Null}(T)$ 과 $\text{Im}(T)$ 의 기저를 구하라.
4. T 가 단사 또는 전사인지를 판정하라.

6 행렬은 선형변환의 표현이다

표현행렬

$T: V \rightarrow W$, $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$, $\mathcal{C}$ 가 각각 정의역과 공역의 기저일 때

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}.$$

행렬의 j 번째 열은 j 번째 기저벡터의 상이다.

예제 8: 같은 변환, 다른 행렬

$T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ 를 $T(p) = p + xp'$ 로 정의하자.

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2), \quad \mathcal{C} = (1, 1+x, (1+x)^2).$$

1. $[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}$ 를 구하라.
2. $[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C}}$ 를 구하라.
3. 두 행렬의 trace와 determinant를 비교하고 결과를 추측하라.

합성과 역변환

$S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 는 원점을 중심으로 90° 반시계 회전, $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 는 x 축 대칭이라 하자.

1. 표준행렬 $[S]$, $[R]$ 을 구하라.
2. $S \circ R$ 과 $R \circ S$ 의 행렬을 구하고 기하적으로 해석하라.
3. 일반적으로 $AB = BA$ 가 성립하지 않는 이유를 이 예로 설명하라.
4. S^{-1} 의 행렬을 구하라.

도전 3: 기저변환 공식

같은 선형연산자 $T: V \rightarrow V$ 의 두 기저 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 에 대한 행렬을 A, B 라 하자. $P = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ 일 때

$$B = P^{-1}AP$$

임을 좌표의 흐름을 추적하여 증명하라.

난이도 ★★★

7 고유값과 고유벡터

변하지 않는 방향

$T(v) = \lambda v$ 를 만족하는 $v \neq 0$ 를 고유벡터, λ 를 고유값이라 한다. 행렬 A 에 대해

$$\lambda \text{가 고유값} \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

고유공간은 $E_\lambda = \text{Null}(A - \lambda I)$ 이다.

예제 9: 계산과 기하

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 특성다항식 $\chi_A(t) = \det(tI - A)$ 를 구하라.
2. 각 고유값의 고유공간 기저를 구하라.
3. 두 고유방향을 좌표평면에 그리고, A 가 각 방향을 어떻게 바꾸는지 설명하라.

연습 4: 매개변수가 있는 행렬

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 모든 a 에 대해 고유값과 대수적 중복도를 구하라.
2. $a = 0$ 과 $a \neq 0$ 일 때 고유공간의 차원을 비교하라.
3. 어떤 a 에서 고유벡터로 이루어진 기저가 존재하는가?

생각 점검 증명의 핵심

서로 다른 고유값 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 에 대응하는 고유벡터 v_1, v_2 가 일차독립임을 증명하라.
 힌트: $c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0$ 에 A 를 작용한 식과 λ_2 를 곱한 식을 빼라.

8 대각화와 반복

대각화

$A = PDP^{-1}$ 에서 D 가 대각행렬이면 A 는 대각화 가능하다. P 의 열은 고유벡터이고 D 의 대각 성분은 대응하는 고유값이다.

$$A^n = PD^nP^{-1}$$

이므로 반복되는 선형 작용을 쉽게 계산할 수 있다.

예제 10: 피보나치 수열

$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 에 대해

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_Q \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix}.$$

1. Q 의 고유값 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 를 구하는 과정을 보이라.
2. 대응하는 고유벡터를 구하여 $Q = PDP^{-1}$ 로 나타내라.
3. 이를 이용해 $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ 를 유도하라.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$ 을 구하고 가장 큰 절댓값의 고유값과 연결해 설명하라.

연습 5: 이산 동역학

난이도 ★★★

$$\mathbf{x}_{n+1} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \mathbf{x}_n, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. 행렬의 고유값과 고유벡터를 구하라.
2. $\mathbf{x}_n$ 의 닫힌식을 구하라.
3. $n \rightarrow \infty$ 일 때 두 성분의 비율을 해석하라.
4. 각 열의 합이 1이라는 사실이 고유값 1과 어떻게 연결되는가?

9 종합 탐구 문제

문제 A: 투영변환

난이도 ★★ $\mathbb{R}^3$ 에서 평면 $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ 위로의 직교투영을 T 라 하자.

1. $W^\perp$ 의 기저를 구하고 $T(x)$ 의 공식을 유도하라.
2. T 의 표준행렬 A 를 구하라.
3. $A^2 = A$, $A^T = A$ 임을 확인하라.
4. $\text{Null}(T)$, $\text{Im}(T)$, 고유값과 고유공간을 구하라.
5. A 가 대각화 가능한 이유를 설명하라.

문제 B: 보간과 선형사상

난이도 ★★★

$$E : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad E(p) = (p(0), p(1), p(2)).$$

1. E 가 선형임을 보이고, 표준기저에 대한 행렬을 구하라.
2. E 가 동형사상 (isomorphism)임을 두 가지 방법으로 보여라.
3. $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 가 주어졌을 때 $p(0) = a, p(1) = b, p(2) = c$ 를 만족하는 p 를 구하라.
4. E^{-1} 의 행렬을 구하고 라그랑주 보간식과 연결하라.

문제 C: 증명

난이도 ★★★ $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 에 대해 $AB = I$ 이면 $BA = I$ 임을 차원 정리를 이용하여 증명하라. 무한차원 벡터공간에서는 비슷한 명제가 실패할 수 있는 이유도 조사해 보라.

정답 및 해설 I

출발점 진단. (1) 참 (덧셈 역원을 더한다). (2) 거짓: $(1, 0, 0), (2, 0, 0)$. (3) 참. (4) 거짓: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (5) 참.

예제 1. $2p - q = 2 - 5x - x^2$, 좌표는 $(2, -5, -1)^T$. 두 공간 모두 벡터공간 공리를 만족하며, 기저를 정하면 연산이 좌표의 성분별 연산으로 옮겨진다.

예제 2. $\oplus$ 의 영벡터는 $(-1, 0)$ 이다. 그러나 $0 \odot (x_1, x_2) = (0, 0) \neq (-1, 0)$. 예를 들어 $(0 + 0) \odot v = (0, 0)$ 인 반면 $(0 \odot v) \oplus (0 \odot v) = (1, 0)$ 이므로 분배법칙이 실패한다.

도전 1. 보통 덧셈의 역할을 곱셈이 한다. 영벡터는 1, u 의 덧셈 역원은 u^{-1} . $(uv)^a = u^a v^a$, $u^{a+b} = u^a u^b$ 등으로 공리를 확인한다.

예제 3. $u, v \in W$ 이면 $(au + bv)_1 - 2(au + bv)_2 + (au + bv)_3 = 0$. $y = s, z = t$ 로 두면 $(x, y, z) = s(2, 1, 0) + t(-1, 0, 1)$. 법선벡터는 $(1, -2, 1)$.

부분공간 점검. W_1 은 영벡터를 포함하지 않아 아님. W_2 는 부분공간(평가사상의 핵). W_3 은 아님: $\text{diag}(1, 0) + \text{diag}(0, 1) = I$. W_4 는 부분공간(해는 ce^{2x}).

연습 1. $v_3 = 2v_1 - v_2$, $v_4 = v_1 + v_2$. 따라서 최소 생성집합은 $\{v_1, v_2\}$ 이고 차원은 2.

예제 4. $A_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\det A_t = 2 - t$. $t \neq 2$ 에서 기저. $t = 2$ 에서는 $v_3 = v_1 + v_2$.

예제 5. 두 벡터는 서로 배수가 아니므로 독립. 예를 들어 $(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$ 을 추가할 수 있다. 또는 $(1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ 도 가능하다.

도전 2. $\dim U = 3$, $W = \text{span}\{(1, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\}$ 로 $\dim W = 2$. $U \cap W = \text{span}\{(1, -1, 1, 1)\}$. 따라서 $\dim(U + W) = 3 + 2 - 1 = 4$, 즉 $U + W = \mathbb{R}^4$.

정답 및 해설 II

예제 6. $[v]_B = (3, 2)^T$, $[v]_C = (2, 1)^T$.

$$P_{C \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad P_{B \leftarrow C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

두 행렬은 서로 역행렬이다. $P_{C \leftarrow B}$ 의 j 번째 열은 $[b_j]_C$ 이다.

연습 2. $[p]_B = (2, -3, 1)^T$. $p = a + b(1+x) + c(1+2x+x^2)$ 를 풀면 $[p]_C = (6, -5, 1)^T$.

$$P_{B \leftarrow C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_{C \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

예제 7. $D(ap + bq) = aDp + bDq$. $\text{Null}(D) = \text{span}\{1\}$, $\text{Im}(D) = P_2$. 차원은 $1 + 3 = 4$.

$$[D] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

연습 3. 세 입력벡터를 열로 놓은 행렬의 determinant는 2이므로 기저이다. 계산하면

$$T(x, y, z) = \left(\frac{3}{2}x - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z, \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}z \right).$$

$\text{Null}(T) = \text{span}\{(2, 1, -3)\}$, $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$. 전사이지만 단사는 아니다.

예제 8. $T(1) = 1, T(x) = 2x, T(x^2) = 3x^2$ 이므로 $[T]_{B \leftarrow B} = \text{diag}(1, 2, 3)$. 기저변환으로

$$[T]_{C \leftarrow C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

두 행렬 모두 trace 6, determinant 6을 갖는다.

회전과 대칭.

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$[S \circ R] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [R \circ S] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad S^{-1} = S^T.$$

도전 3. $[v]_B = P[v]_C$ 이고, $[Tv]_B = A[v]_B$ 이므로 $[Tv]_C = P^{-1}AP[v]_C$.

정답 및 해설 III

예제 9. $\chi_A(t) = (t-3)(t-2)$. $E_3 = \text{span}\{(1,0)\}$, $E_2 = \text{span}\{(1,-1)\}$. 각 방향은 각각 3배, 2배 확대된다.

연습 4. 고유값은 항상 1이고 대수적 중복도는 2. $a = 0$ 이면 $E_1 = \mathbb{R}^2$ 로 차원 2, $a \neq 0$ 이면 $E_1 = \text{span}\{(1,0)\}$ 으로 차원 1. 따라서 $a = 0$ 일 때만 대각화 가능하다.

독립성 증명. $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = 0$ 에 A 를 작용한 식에서 $\lambda_2(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2) = 0$ 을 빼면 $c_1(\lambda_1 - \lambda_2)\mathbf{v}_1 = 0$. 따라서 $c_1 = 0$, 이어서 $c_2 = 0$.

예제 10. Q 의 특성방정식은 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$. 고유벡터로 $(\phi, 1)^T, (\psi, 1)^T$ 를 택하면

$$P = \begin{bmatrix} \phi & \psi \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \phi & 0 \\ 0 & \psi \end{bmatrix}.$$

초기벡터를 고유기저로 분해하여 Binet 공식을 얻는다. $|\psi| < 1 < \phi$ 이므로 비율의 극한은 ϕ .

연습 5. 고유값은 1, 0.5, 대응 고유벡터는 $(3, 2)^T, (1, -1)^T$.

$$\mathbf{x}_0 = 20(3, 2)^T + 40(1, -1)^T, \quad \mathbf{x}_n = 20(3, 2)^T + 40(0.5)^n(1, -1)^T.$$

극한은 $(60, 40)^T$, 성분비는 3 : 2.

종합 A. $W^\perp = \text{span}\{(1, 1, 1)\}$ 이고

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \frac{x+y+z}{3}(1, 1, 1), \quad A = I - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\text{Null}(T) = W^\perp$, $\text{Im}(T) = W$. 고유값 0의 공간은 $W^\perp$, 고유값 1의 공간은 W 이므로 고유벡터 3개로 기저를 만들 수 있다.

종합 B.

$$[E] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det[E] = 2 \neq 0.$$

따라서 동형사상이다. 라그랑주 보간으로

$$p(x) = a \frac{(x-1)(x-2)}{2} - bx(x-2) + c \frac{x(x-1)}{2}.$$

종합 C. $AB = I$ 이면 B 는 단사이고 A 는 전사이다. 유한차원에서 정의역과 공역의 차원이 같으므로 B 는 전사, A 는 단사도 된다. 따라서 둘은 서로의 역이며 $BA = I$. 무한차원에서는 단사가 전사임을, 또는 전사가 단사임을 보장하지 않는다.

정의를 구조로, 계산을 설명으로, 답을 새로운 질문으로 연결하자.